

VORTEX

Instalación eléctrica de una carpintería industrial

Informe técnico

Kevin Dibella · Octavio Di Carlantonio · Lucio Di Carlantonio · Agustín Duarte
Octubre 2026

Índice

1. Introducción 3
2. La empresa 3
3. El taller 4
4. Instalación eléctrica 7
5. Materiales de la instalación 11
6. Protecciones y puesta a tierra 15
7. Automatismo y seguridad 18
8. Mantenimiento e higiene y seguridad 19
9. Normas que tuvimos en cuenta 19
10. Modelado 3D: lijadora de banda 20
11. Presupuesto 21
12. Términos de servicio y formas de pago 22
13. Cómo nos organizamos 23
14. Datos que revisamos 23
15. Cierre 24

1. Introducción

Este informe cuenta cómo pensamos la instalación eléctrica de una carpintería industrial. Es nuestro proyecto final. Para hacerlo armamos una empresa, **Vortex**, y nos repartimos el trabajo como si un cliente de verdad nos lo hubiera pedido.

Elegimos una carpintería porque tiene casi todo lo que vimos en la especialidad: motores que al arrancar piden mucha corriente, herramientas que se enchufan y desenchufan todo el día, polvo de madera, pinturas que se prenden fuego fácil y gente trabajando al lado de sierras. Si la instalación está mal hecha, ahí se nota enseguida.

En el informe contamos qué decidimos y por qué. Tratamos de que se entienda sin tener el plano adelante y de hacer cuentas simples. Cada cable, cada caño y cada protección tiene que tener un motivo para estar donde está.

1.1 Qué incluye el trabajo

- El plano del taller con las bocas de luz, los tomas y los circuitos.
- Los consumos de iluminación, tomas de uso general y tomas de uso especial.
- La elección de cables, caños, bandejas y protecciones.
- La organización de los tableros.
- El arranque y la parada de emergencia de las máquinas.
- El modelo 3D de una lijadora de banda.
- El presupuesto de materiales.

1.2 Qué usamos como base

Trabajamos con lo que medimos y armamos nosotros: los datos de campo de iluminación y tomas, la planilla de herramientas de mano, el plano que estamos dibujando en AutoCAD, el tablero de máquinas armado en el simulador y los esquemas de mando y potencia que probamos en CADe SIMU. Para las reglas seguimos el reglamento de la AEA para instalaciones en edificios y las normas IRAM de cables y caños.

Las planillas completas (IUG, TUG, TUE, cañerías y cómputo de materiales) están en el archivo **Planillas_Carpinteria_Vortex.xlsx**, que acompaña este informe.

2. La empresa

Vortex es una empresa de servicios técnicos. Nos dedicamos a instalaciones eléctricas industriales y comerciales, automatismo de máquinas, seguridad de máquinas y mantenimiento. La armamos para este proyecto, pero nos gustaría seguir trabajando juntos con ella cuando nos recibamos.

El logo son dos eslabones enganchados. Para nosotros es lo que hacemos: unir la parte de potencia con la de control y que las dos anden bien juntas.

2.1 Misión y visión

Misión. Hacer instalaciones seguras, prolijas y bien documentadas, respetando la reglamentación, para que el cliente sepa qué tiene instalado y cómo mantenerlo.

Visión. Terminar bien este proyecto y, a partir de ahí, conseguir trabajos nuevos como equipo.

2.2 Quiénes somos

Integrante	Rol	Qué hizo en el proyecto
Kevin Dibella	Instalaciones eléctricas	Esquemas de mando y potencia (automatismo)
Octavio Di Carlantonio	Marketing	Esquemas de mando y potencia (automatismo)
Lucio Di Carlantonio	Mantenimiento e higiene y seguridad	Mantenimiento, higiene y seguridad
Agustín Duarte	Diseño gráfico y modelado 3D	Modelo de la lijadora en SolidWorks

Los roles salen de la presentación de la empresa en nuestro repositorio. El automatismo lo armaron Kevin y Octavio; el resto lo hicimos entre todos.

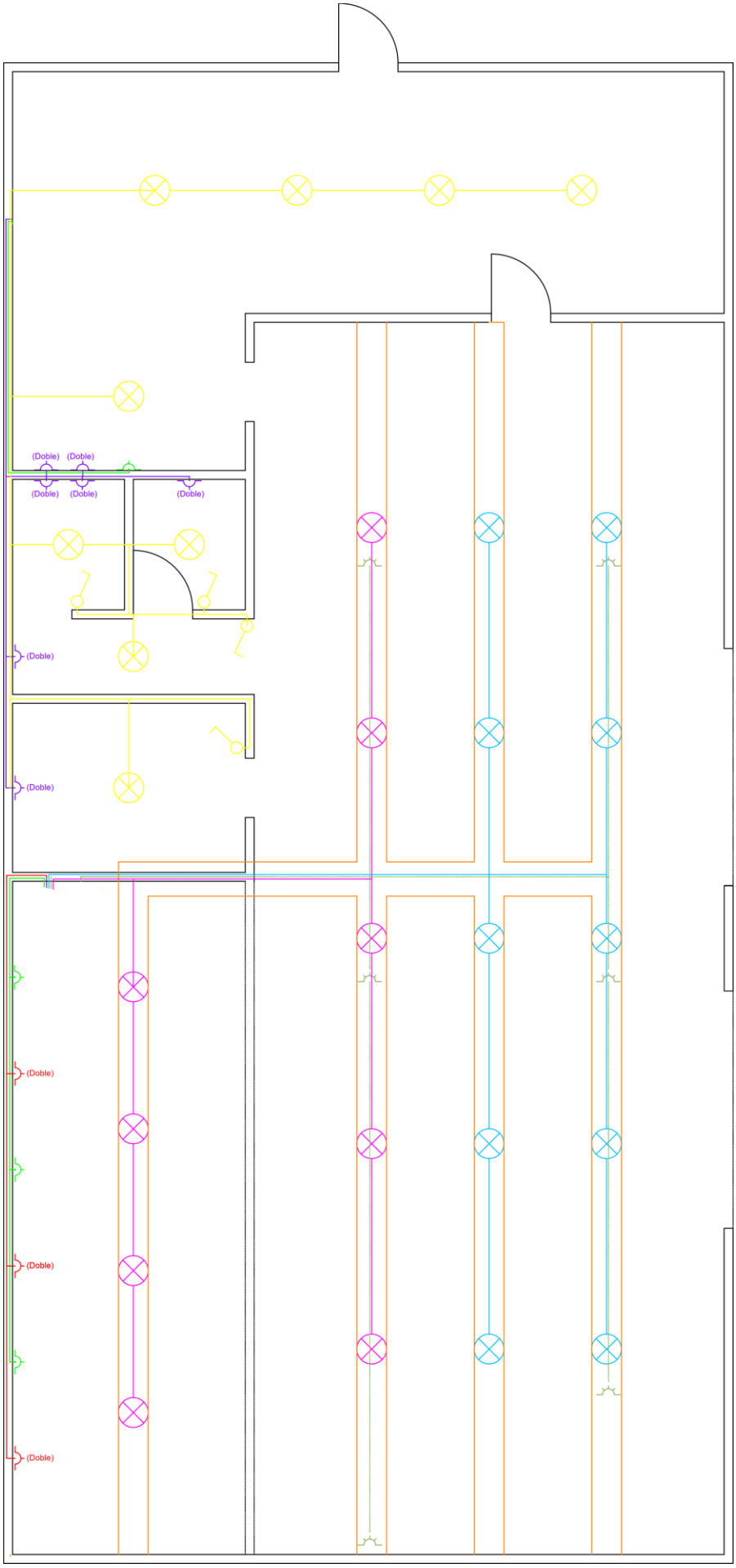
2.3 Qué servicios damos

- **Instalaciones eléctricas:** proyecto y ejecución de instalaciones monofásicas y trifásicas.
- **Tableros:** armado de tableros principales, seccionales y de comando de máquinas.
- **Automatismo:** arranque y mando de motores, desde un arranque directo hasta un variador.
- **Seguridad de máquinas:** botones de emergencia, protecciones sobre las partes que giran y trabas.
- **Mantenimiento:** revisar instalaciones, medir la puesta a tierra y hacer arreglos.
- **Diseño 3D:** modelos y planos de máquinas o repuestos en SolidWorks.

3. El taller

La carpintería es un local rectangular de **12,30 m de frente por 25,30 m de fondo**. Se entra por un portón al frente. Del lado izquierdo están el negocio, la oficina, el baño y la cocina, separados del taller por paredes. El resto, unos 21 m de largo, es el taller: ahí van las máquinas, los bancos de trabajo y la zona de lijado y pintura.

Estas medidas salen del plano que dibujamos en AutoCAD (CHONCHON S CARPINTERIA.dwg). Tiene la forma del local, los dos tableros, las bocas de luz de cada circuito, los tomas, las tomas trifásicas de las máquinas y la bandeja.


(Doble)
(Doble)
(Doble)
(Doble)
(Doble)
(Doble)
(Doble)
(Doble)
(Doble)
(Doble)

Nuestro plano del taller, ploteado desde AutoCAD. Amarillo: IUG1. Violeta: IUG2. Celeste: IUG3. Rojo: los tomas de TUG3. Naranja: la bandeja.

3.1 Qué se ve en el plano

- **28 bocas de luz en tres circuitos.** IUG1 (amarillo) cubre el negocio, la oficina, el baño y la cocina. IUG2 (violeta) e IUG3 (celeste) son las campanas del taller, en hileras a lo largo del taller.
- **Tomacorrientes dobles** (TUG): 5 en la oficina (TUG2), 2 al frente del taller (TUG1) y 3 en el fondo del taller, pintados en rojo (TUG3).
- **Cuatro tomas de uso especial** (TUE1) sobre la pared izquierda del taller, para el compresor 2 y el aire acondicionado.
- **Seis tomas trifásicas** sobre las hileras de luces, una por máquina de 380 V.
- **La bandeja de cables**, que recorre la parte izquierda del taller y se abre en una T hacia las hileras de luces.
- **Los dos tableros**: el Seccional Oficina y el Seccional Máquinas, al comienzo del taller.

Seguimos trabajando en esto. Falta el recorrido de los caños, los botones de emergencia, la puesta a tierra y el cuadro con los datos del plano.

3.2 Superficie y grado de electrificación

Medimos cada parte del local y sumamos la superficie. Con la superficie total se elige el **grado de electrificación**, que dice cuántos circuitos tiene que tener la instalación como mínimo.

Lugar	Medidas	Superficie
Carpintería	12 × 21 m	252 m²
Negocio	12 × 4 m	48 m²
Baño	3 × 2 m	6 m²
Cocina	3 × 2 m	6 m²
Total		312 m²

Con **312 m²** el grado es **superior**, porque pasa los 200 m² (mínimo hasta 60 m², medio hasta 130 m², elevado hasta 200 m²). El grado superior pide por lo menos seis circuitos; la instalación tiene 7 de 220 V más el grupo de máquinas de 380 V.

En nuestra planilla la carpintería figuraba con 240 m², pero 12 × 21 m da 252 m². El total coincide con el plano: 12,30 × 25,30 m son unos 311 m².

3.3 Cómo se usa el espacio

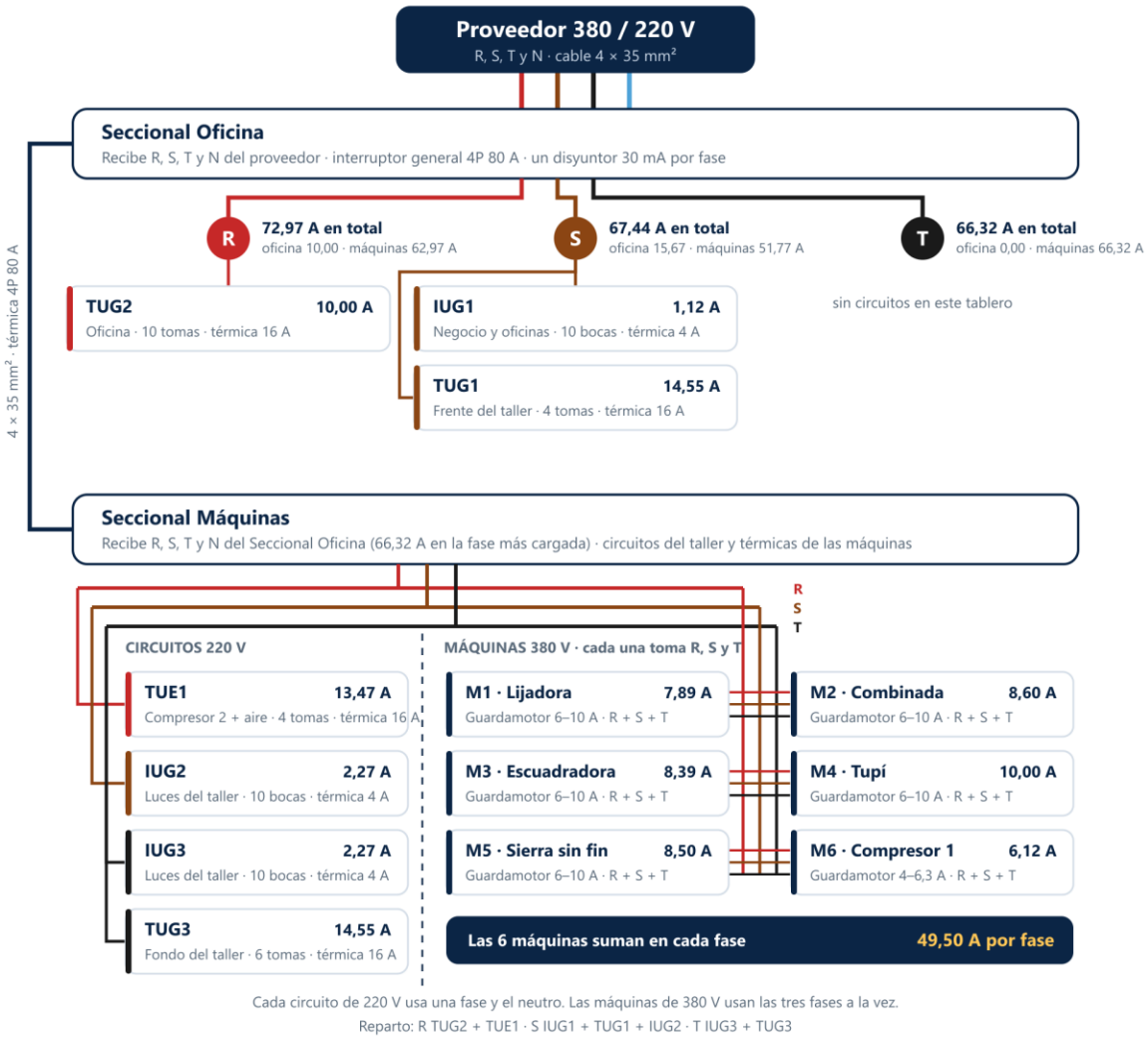
El recorrido de la madera define dónde va cada cosa: entra por los portones, se corta, se cepilla y se moldura en el centro del taller, se arma en los bancos de la zona izquierda y termina en la lijadora del fondo, cerca de la pintura. Así nadie cruza con una tabla larga por delante de una máquina andando, y la viruta y el polvo de pintura quedan lejos del negocio y la oficina.

4. Instalación eléctrica

4.1 De dónde viene la energía

El proveedor entrega una red **trifásica de 380 / 220 V**: tres fases (R, S y T) y el neutro (N). Entre dos fases hay 380 V y entre una fase y el neutro hay 220 V. Las luces, los tomas y el compresor 2 funcionan a 220 V: cada uno de esos circuitos toma **una fase y el neutro**. Las seis máquinas trifásicas funcionan a 380 V y toman **las tres fases a la vez**. Usamos el esquema de puesta a tierra TT: clavamos nuestra propia varilla de cobre en el suelo (la jabalina) y a ella conectamos todas las partes de metal.

La cadena es: **proveedor 380 V → R, S, T y N → Seccional Oficina → Seccional Máquinas**. Los dos tableros tienen nombre por el lugar donde están. En el **Seccional Oficina** van las térmicas de IUG1, TUG1 y TUG2 y la salida al Seccional Máquinas. En el **Seccional Máquinas**, del taller, van las térmicas de IUG2, IUG3, TUG3 y TUE1 y, del otro lado del mismo tablero, las térmicas de las seis máquinas. En cada tablero cada fase tiene su disyuntor diferencial y cada circuito su térmica.



Cómo se reparten las fases entre los dos tableros. Cada caja es un circuito con su amperaje.

4.2 Cómo repartimos las fases

Los amperajes de cada circuito salen de nuestra planilla **CADAcircuito**. Para equilibrar buscamos que las tres fases lleven una carga parecida. Probamos todas las combinaciones posibles (3 fases para 7 circuitos son 2187) y nos quedamos con la que deja menos diferencia entre la fase más cargada y la menos cargada:

Fase	Seccional Oficina	Seccional Máquinas	Circuitos	Máquinas 380 V	Total
R	TUG2	TUE1	23,47 A	49,5 A	72,97 A
S	IUG1 + TUG1	IUG2	17,94 A	49,5 A	67,44 A
T	—	IUG3 + TUG3	16,82 A	49,5 A	66,32 A

- **Circuitos por fase:** R: TUG2 + TUE1 (23,47 A) · S: TUG1 + IUG1 + IUG2 (17,94 A) · T: TUG3 + IUG3 (16,82 A). La diferencia máxima es de 6,65 A, la más chica posible: TUG2 y TUE1 son cargas grandes y en algún lugar tienen que ir juntas.
- **Las máquinas de 380 V suben las tres fases por igual** (49,50 A en cada una), así que no cambian el reparto.
- **Las luces del taller quedan en dos fases distintas** (IUG2 en S e IUG3 en T): si se corta una fase, el taller no queda a oscuras.

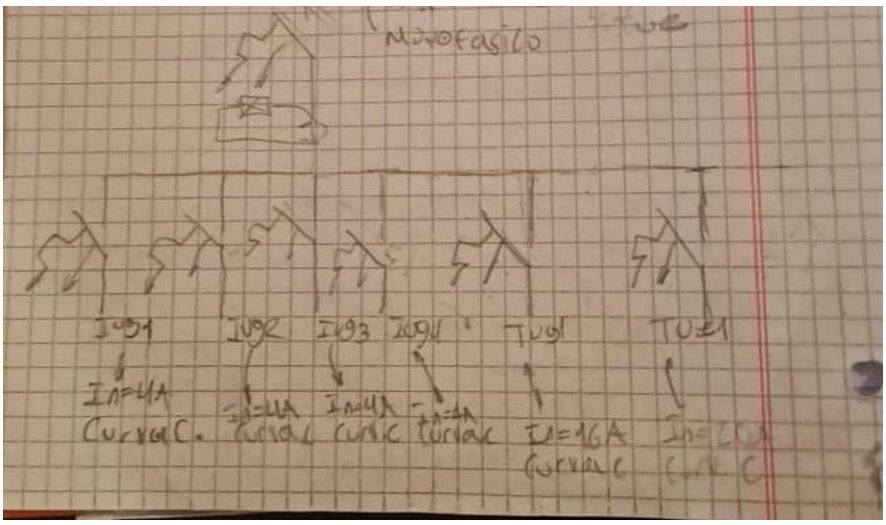
Con todo andando a la vez, la fase más cargada es la R, con **72,97 A**: con eso se eligen el cable que viene del medidor y el interruptor general. La línea del Seccional Oficina al Seccional Máquinas lleva **66,32 A** en su fase más cargada (ver "Cables").

Sumando todo lo que hay conectado, la carpintería tiene **32,65 kW instalados**. Si funciona todo a la vez se usan **29,15 kW**.

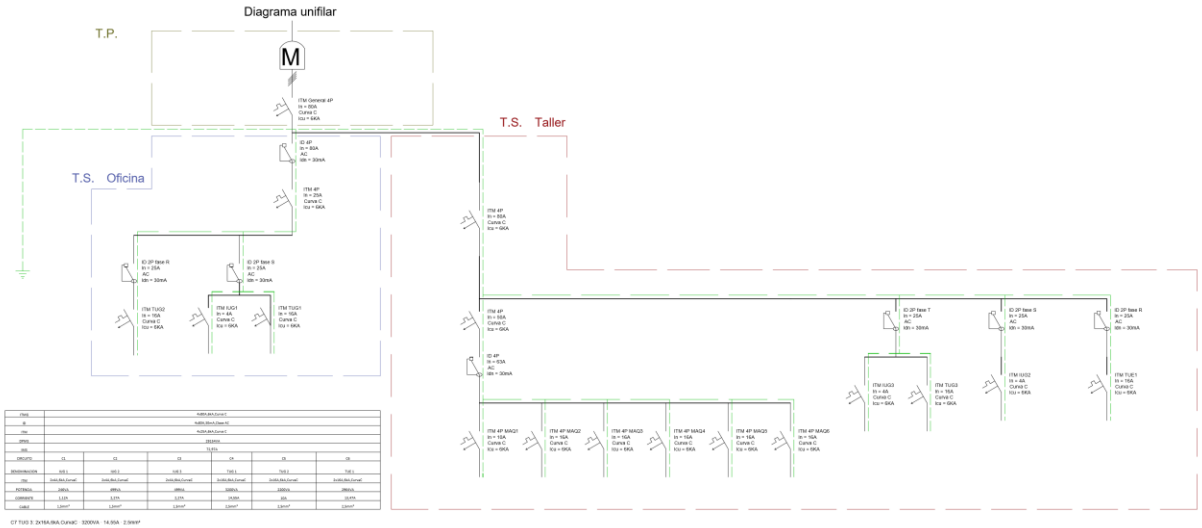
4.3 Esquema unifilar

El unifilar lo empezamos a mano en el cuaderno: la entrada de la luz con su interruptor, la barra y las térmicas de los circuitos, todas de curva C.

Pasado en limpio queda dividido en los dos tableros. En el Seccional Oficina, después del interruptor general, cada fase tiene su disyuntor y de ahí salen las térmicas de TUG2 (R), IUG1 y TUG1 (S) y la salida al Seccional Máquinas. En el Seccional Máquinas, cada fase tiene su disyuntor para TUE1 (R), IUG2 (S), IUG3 y TUG3 (T), y las máquinas tienen su térmica de 4 polos, su disyuntor de 4 polos y un guardamotor cada una. Las térmicas de luces siguen en 4 A.



Esquema unifilar dibujado en el cuaderno del equipo.



El mismo unifilar pasado a AutoCAD: Seccional Oficina a la izquierda y Seccional Máquinas (taller) a la derecha.

4.4 Iluminación (IUG)

Para la luz la cuenta es: **potencia de las lámparas / 220 V**, porque las lámparas son monofásicas. Los amperajes de cada circuito los anotamos en la planilla CADAcircuito:

Circuito	Dónde	Bocas (planilla)	Color en el plano	Tablero	Fase	Consumo
IUG1	Negocio, oficina, cocina y baño	10	amarillo	Seccional Oficina	S	1,12 A
IUG2	Taller	10	violeta	Seccional Máquinas	S	2,27 A
IUG3	Taller	10	azul	Seccional Máquinas	T	2,27 A

En el taller usamos **campanas LED industriales IP65**. No les entra polvo ni agua, se cuelgan alto y tiran la luz en un círculo grande, que es lo que hace falta en un taller de techo alto. En el negocio, la oficina, el baño y la cocina van **paneles LED** de luz blanca, que no cansa la vista.

En la planilla cada circuito tiene 10 bocas; en el plano dibujamos 28 (9 de IUG1, 9 de IUG2 y 10 de IUG3). Ninguno pasa de 4 A, que es la térmica de luces de nuestro unifilar.

4.5 Tomacorrientes (TUG y TUE)

En los tomas la cuenta es la misma, potencia / 220 V. Las potencias de las herramientas salen de nuestra planilla "Herramientas de mano"; tomamos el valor más alto de cada una:

Herramienta o equipo	Potencia	Consumo	Circuito
Sierra circular de banco	2200 W	10 A	TUG1 y TUG3
Fresadora de mano	2200 W	10 A	TUG1 y TUG3
Cepilladora	2000 W	9,09 A	TUG1 y TUG3
Sierra ingletadora	2000 W	9,09 A	TUG1 y TUG3
Garlopa de banco	1500 W	6,82 A	TUG1 y TUG3
Compresor 2 (monofásico)	1864 W	8,47 A	TUE1
Aire acondicionado	1100 W	5 A	TUE1

Tomas del taller (TUG1 y TUG3). Tomamos las 3 cargas más potentes y las sumamos. Si pasan de 2200 VA, la térmica se calcula a mano:

$$2200\ \text{W} + 2200\ \text{W} + 2000\ \text{W} = 6400\ \text{W} \rightarrow 6400\ \text{W} / 220\ \text{V} = 29{,}09\ \text{A}$$

Un circuito de tomas de uso general no puede pasar de 20 A, así que los tomas del taller se reparten en **dos circuitos**: TUG1 (2 tomas dobles al frente del taller, sale del Seccional Oficina) y **TUG3** (3 tomas dobles en el fondo, sale del Seccional Máquinas; en el plano, en rojo). Cada uno lleva la mitad:

$$6400\ \text{W} / 2 = 3200\ \text{W} \rightarrow 3200\ \text{W} / 220\ \text{V} = 14{,}55\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A y cable de } 2{,}5\ \text{mm}^2$$

TUG2 (oficina, 10 tomas). Usamos el amperaje de reglamento:

$$2200\ \text{VA} / 220\ \text{V} = 10\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A}$$

TUE1 (4 tomas). Es para el compresor chico (compresor 2) y el aire acondicionado:

$$1864\ \text{W} + 1100\ \text{W} = 2964\ \text{W} \rightarrow 2964\ \text{W} / 220\ \text{V} = 13{,}47\ \text{A} \rightarrow \text{térmica de } 16\ \text{A}$$

Los tomas del taller son **cerrados, con tapa**, y van a 1,20 m del piso para que no les llegue la viruta ni se golpeen con las maderas.

4.6 Máquinas trifásicas (380 V)

Las máquinas grandes del taller son trifásicas. Los datos salen de la placa de cada motor, que pasamos a nuestra planilla de máquinas. La placa trae dos amperajes; tomamos **el más alto**:

	Máquina	Potencia	Placa	Se toma	Térmica en el seccional	Guardamotor
M1	Lijadora	3000 W (4 HP)	380 / 660 V · 7,89 / 4,54 A	7,89 A	4P 10 A	6–10 A
M2	Combinada	4528 W (6,2 HP)	380 / 660 V · 8,60 / 4,35 A	8,6 A	4P 16 A	6–10 A
M3	Escuadradora	2554 W (3,5 HP)	220 / 380 V · 8,39 / 4,85 A	8,39 A	4P 16 A	6–10 A

	Máquina	Potencia	Placa	Se toma	Térmica en el seccional	Guardamotor
M4	Tupí	2200 W (3 HP)	220 / 380 V · 10 / 5,78 A	10 A	4P 16 A	6–10 A
M5	Sierra sin fin	2200 W (3 HP)	220 / 380 V · 8,5 / 4,95 A	8,5 A	4P 16 A	6–10 A
M6	Compresor 1	1864 W (2,5 HP)	220 / 380 V · 6,12 / 3,54 A	6,12 A	4P 16 A	4–6,3 A

Cable. Cada máquina va con un cable de 4 conductores de 2,5 mm² (tres fases y tierra), que aguanta 18 A. Alcanza para todas: la que más consume es el tupí, con 10 A.

Protección. Cada máquina tiene un **guardamotor**, que se regula a la corriente del motor, y un **contactor** para prenderla y apagarla con los botones. Se enchufa en un **toma industrial 3P+N+T de 16 A**, que tiene traba y no se sale con la vibración. En el plano hay seis, una por máquina. Cada máquina tiene su propio tablero con el guardamotor y el contactor; el Seccional Máquinas solo junta las térmicas 4P que alimentan esos tableros: 10 A para la lijadora y 16 A para las demás: cubren la corriente, no saltan en el arranque y no pasan los 18 A del cable.

Las seis máquinas juntas suman lo mismo en cada fase:

$$7{,}89 + 8{,}60 + 8{,}39 + 10 + 8{,}5 + 6{,}12 = 49{,}5 \text{ A en cada fase}$$

Por eso el grupo lleva una térmica de 4 polos de 50 A y un disyuntor de 4 polos de 63 A. Con los circuitos del taller, la línea del Seccional Oficina al Seccional Máquinas llega a **66,32 A** en su fase más cargada: va un cable de **4 × 35 mm²** (aguanta 96 A) con una térmica de 4 polos de 80 A.

Arranque. Un motor arranca con unas seis veces su corriente durante un segundo. Por eso las térmicas son de curva C y el guardamotor está hecho para aguantar ese golpe: no saltan al arrancar.

Lo que cambiamos de la planilla: con el amperaje más alto, el guardamotor de 6 A de la escuadradora, el tupí y la sierra sin fin queda corto; van de **6 a 10 A**. El del compresor 1 (6,12 A) es de **4 a 6,3 A**.

5. Materiales de la instalación

En una carpintería los materiales tienen que aguantar golpes, polvo y vibración. Por eso elegimos lo que dura en un taller, aunque no sea lo más barato.

5.1 Cables

Para los circuitos dentro de caño usamos **cable unipolar de cobre con aislación de PVC** (norma IRAM NM 247-3), el que se usa en casi todas las instalaciones. Para los circuitos que van por bandeja (IUG2, IUG3, TUE1, la línea entre tableros y las máquinas), usamos **cable tipo subterráneo de 3 conductores** (IRAM 2178), que tiene una cubierta extra por fuera y aguanta estar a la vista.

Respetamos los colores: marrón, negro y rojo para las fases, celeste para el neutro y verde y amarillo para la tierra. Así cualquier electricista que venga después entiende la instalación.

Para elegir la sección seguimos tres pasos:

- Calcular el consumo del circuito (potencia / 220 V).
- Buscar el cable que aguanta más corriente que ese consumo.
- Elegir una térmica que quede **entre el consumo y lo que aguanta el cable**. Si un circuito consume de más, salta la térmica antes de que se caliente el cable.

Además el reglamento pide un mínimo: **1,5 mm² para iluminación y 2,5 mm² para tomas**, y la tierra nunca por debajo de 2,5 mm².

Sección	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Aguanta en caño (A)	13	18	24	31	43	59	77	96

Circuito	Fase	Consumo	Térmica	Cable	Aguanta	Tierra
IUG1 (Seccional Oficina)	S	1,12 A	4 A	1,5 mm²	13 A	2,5 mm²
TUG1 (Seccional Oficina)	S	14,55 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
TUG2 (Seccional Oficina)	R	10,00 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
IUG2 (Seccional Máquinas)	S	2,27 A	4 A	1,5 mm²	13 A	2,5 mm²
IUG3 (Seccional Máquinas)	T	2,27 A	4 A	1,5 mm²	13 A	2,5 mm²
TUG3 (Seccional Máquinas)	T	14,55 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
TUE1 (Seccional Máquinas)	R	13,47 A	16 A	2,5 mm²	18 A	2,5 mm²
Seccional Oficina → Seccional Máquinas	R, S, T y N	66,32 A	80 A (4 polos)	4 × 35 mm²	96 A	16 mm²
Cada máquina trifásica (M1 a M6)	R, S y T	6,12 a 10,00 A	Térmica 4P de 10 o 16 A	4 × 2,5 mm²	18 A	en el cable
Alimentación (proveedor → Seccional Oficina)	R, S, T y N	72,97 A	80 A (4 polos)	4 × 35 mm²	96 A	16 mm²

Lo que cambiamos respecto de la hoja:

- **Iluminación:** térmica de 4 A y cable de 1,5 mm², el mínimo para luces.
- **TUG1 y TUG3:** 14,55 A cada uno → térmica de 16 A y cable de **2,5 mm²**. Con un solo circuito daban 29,09 A, más de los 20 A que se permiten en un TUG.
- **TUG2 y TUE1:** térmica de 16 A y cable de **2,5 mm²** (aguanta 18 A).
- **Línea al Seccional Máquinas:** 66,32 A en la fase más cargada. Va **4 × 35 mm²** (aguanta 96 A) con térmica de 4 polos de 80 A.
- **Alimentación:** con todo andando a la vez, la fase R lleva 72,97 A. Va **4 × 35 mm² más la tierra** con un interruptor general de 4 polos de 80 A.

También controlamos la caída de tensión. El peor caso es TUG1, con un 1,13 %, lejos del 5 % que permite el reglamento. Todas las cuentas están en la planilla **Secciones_y_Circuitos_Vortex.xlsx**.

5.2 Cañerías

En el taller usamos **caño de acero semipesado** a la vista, sujeto a la pared con abrazaderas. Es más caro que el caño plástico, pero aguanta golpes de tablones y la vibración de las máquinas, y además se conecta a tierra y protege los cables. Lo nombramos como CL más el diámetro en milímetros (CL16 = 5/8", CL19 = 3/4", CL25 = 1", CL32 = 1 1/4", CL51 = 2").



Caños metálicos a la vista, sujetos con abrazaderas.

Para saber qué caño va en cada tramo contamos cuántos cables pasan, calculamos cuánto espacio ocupan y lo comparamos con el espacio interior del caño. El reglamento pide que los cables no ocupen más del **35 %** del caño, para que se puedan pasar sin dañarlos y no se calienten.

Ejemplo con TUG1, que va del Seccional Oficina a los tomas del taller (3 cables de 3 mm²):

- Cada cable de 3 mm² mide unos 3,8 mm de diámetro con la aislación, así que ocupa 3,14 × 3,8² / 4 = 11,3 mm².
- Los 3 cables ocupan 3 × 11,3 = 34 mm².
- Un caño CL16 tiene 12,5 mm por dentro, o sea 122,7 mm² libres.
- 34 / 122,7 = **27,7 %**, menos del 35 %, así que el CL16 sirve. Un CL22 quedaría al 13 % y no sirve.

Tramo	Cables que pasan	Sección	Ø cable	Caño	Ø interior	Ocupación
Seccional Oficina → negocio y oficinas	3 (F + N + PE)	1,5 mm²	3,3 mm	CL16 (5/8")	12,5 mm	20,9 %
Seccional Oficina → tomas del frente del taller	3 (F + N + PE)	2,5 mm²	3,8 mm	CL16 (5/8")	12,5 mm	27,7 %
Medidor → Seccional Oficina	5 (R + S + T + N + PE)	35 mm²	10,9 mm	CL51 (2")	45 mm	29,3 %

Los diámetros de cables y caños los sacamos de catálogos; hay que confirmarlos con la marca que se compre.

5.3 Cajas de paso y conexiones

Cada caño termina en una caja metálica con tapa atornillada. Ponemos cajas de paso cada 12 m de tramo recto o cada dos curvas, para que el cable se pueda pasar sin forzarlo. Los caños se unen con rosca y se ajustan a las cajas con una tuerca, así quedan conectados a tierra en todo el recorrido.

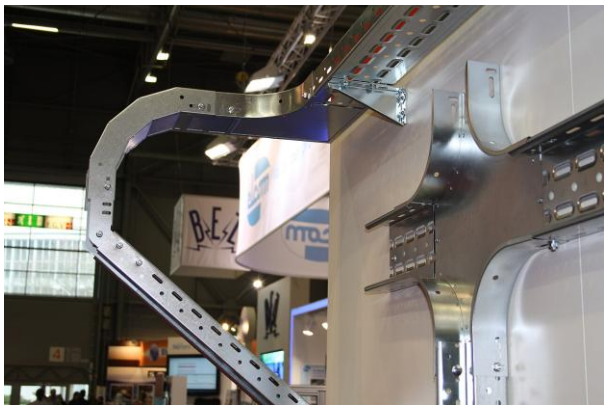


Caja de paso metálica con entradas roscadas y tapa, IP65.

5.4 Bandejas portacables

En el taller los cables van por **bandejas perforadas de chapa galvanizada de 150 × 50 mm**, colgadas a unos 3 m de altura. La bandeja principal recorre la parte izquierda del taller de punta a punta, desde la oficina hasta la lijadora (19,6 m). Donde terminan las dos habitaciones, junto al Seccional Máquinas, sale una T hacia las tres hileras de luces (8,1 m). De ahí bajan los cables a cada luz, máquina y toma. En un taller la bandeja conviene: los cables se ventilan, se ven, y si mañana se agrega una máquina se pasa un cable más sin romper nada.

Por la bandeja van los cables de las luces del taller (IUG2 e IUG3), la línea de 4 × 35 mm² del Seccional Oficina al Seccional Máquinas, TUE1 y los seis cables de las máquinas de 380 V. En una bandeja no se puede usar cable unipolar común: todos son de tipo subterráneo (IRAM 2178), que tienen una cubierta extra. En el tramo más cargado ocupan el 26,1 % de la bandeja. TUG1 va en caño por la pared hasta los tomas del taller.



Bandeja perforada galvanizada con su curva, tal como se vende.

La bandeja también se conecta a tierra en todo su largo, y se sostiene con soportes en la pared cada 1,5 m más o menos para que no se doble con el peso de los cables.



Bandejas tipo rejilla y sus soportes en un negocio.

Además de la bandeja perforada existe la bandeja tipo rejilla, hecha de alambre soldado. Es más liviana y fácil de cortar, pero para un taller con cables pesados y viruta preferimos la perforada, que es más rígida y protege mejor los cables.

6. Protecciones y puesta a tierra

Las protecciones cuidan dos cosas distintas: los cables y las personas. Las **térmicas** cortan cuando un circuito consume de más o hay un cortocircuito, antes de que el cable se caliente. Los **disyuntores diferenciales** cortan cuando detectan que se está yendo corriente a tierra, por ejemplo cuando una persona toca una máquina que tiene una falla y le da corriente.

Dónde	Protección	Para qué está
Seccional Oficina	Seccionador 4P 100 A	Cortar todo para hacer mantenimiento
Seccional Oficina	Interruptor general 4P 80 A curva C	Proteger el cable de 35 mm² que viene del medidor. Además lo dispara el botón de emergencia
Seccional Oficina	Un disyuntor 2P 25 A 30 mA en R y otro en S	Proteger a las personas en TUG2 (R), IUG1 y TUG1 (S)
Seccional Oficina	Térmicas: TUG2 16 A, IUG1 4 A, TUG1 16 A	Proteger el cable de cada circuito
Seccional Oficina	Térmica 4P 80 A (salida al Seccional Máquinas)	Proteger el cable de 4 × 35 mm² que va al taller
Seccional Máquinas	Un disyuntor 2P 25 A 30 mA por fase	Proteger a las personas en TUE1 (R), IUG2 (S), IUG3 y TUG3 (T)
Seccional Máquinas	Térmicas: TUE1 16 A, IUG2 4 A, IUG3 4 A, TUG3 16 A	Proteger el cable de cada circuito
Seccional Máquinas	Térmica 4P 50 A + disyuntor 4P 63 A 30 mA	Proteger el grupo de máquinas de 380 V
Seccional Máquinas	Térmica 4P de 10 o 16 A por máquina	Proteger el cable que va al tablero de cada máquina
Tablero de cada máquina	Guardamotor + contactor	Proteger el motor y prenderlo o apagarlo

Todas las térmicas son de **curva C**, que es la que se usa cuando hay motores: aguantan el pico de arranque sin saltar, pero cortan rápido un cortocircuito.

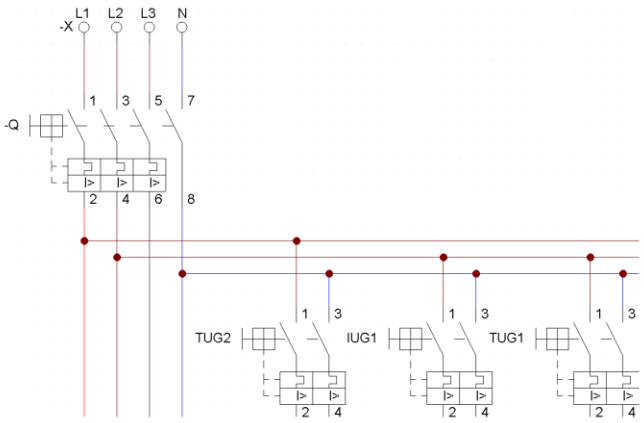
En cada tablero pusimos un disyuntor diferencial por fase en vez de uno solo para todo. Así, si salta uno, no se queda a oscuras todo el taller ni se paran todas las máquinas.

6.1 Tableros

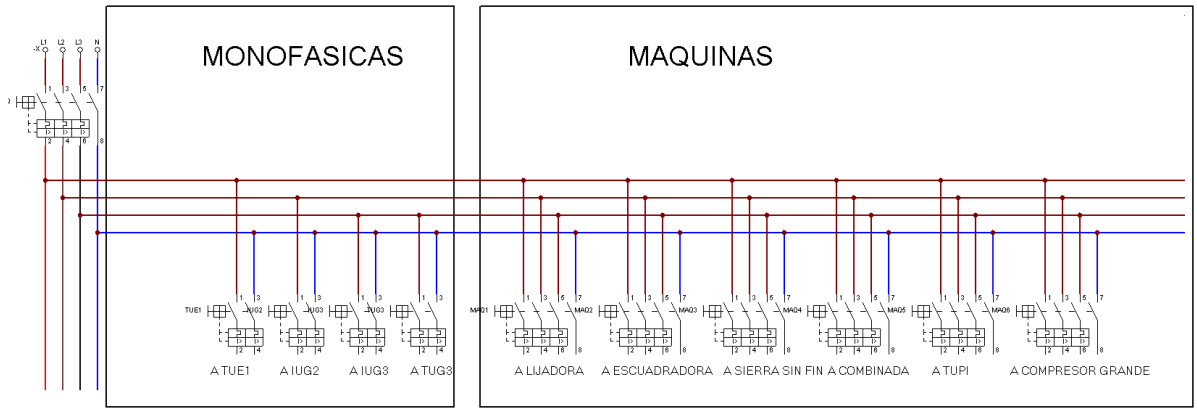
Los tableros son **cajas metálicas IP65**, cerradas contra el polvo, con puerta con llave y una tapa interior. Adentro cada protección lleva un cartel con el circuito que alimenta, y en la puerta va pegado el esquema actualizado. Dejamos lugar libre en los rieles para agregar circuitos más adelante.

6.2 Multifilares de los tableros

Cada tablero lo dibujamos en **simbología** con CADe SIMU (multifilar: un trazo por cada fase y el neutro). El topográfico, con las piezas reales en el riel, todavía lo estamos armando.



Multifilar del Seccional Oficina: bornera de entrada, interruptor de 4 polos y las térmicas de TUG2 (R), IUG1 y TUG1 (S). Las cuatro líneas siguen hacia el Seccional Máquinas.

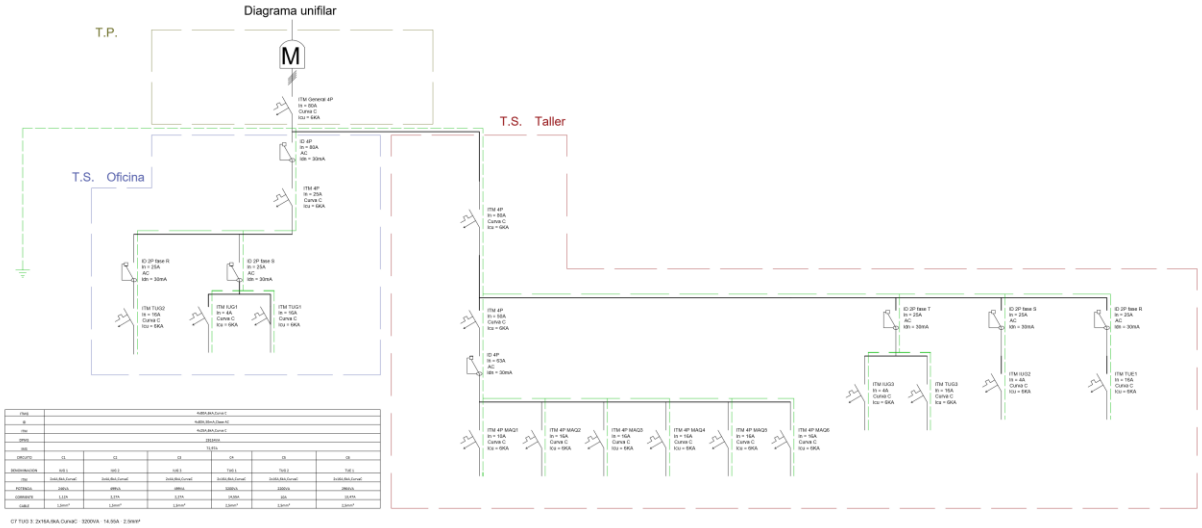


Multifilar del Seccional Máquinas: a la izquierda las monofásicas (TUE1 en R, IUG2 en S, IUG3 y TUG3 en T) y a la derecha una térmica de 4 polos por máquina, que alimenta el tablero propio de cada una.

Seguimos trabajando en esto. El topográfico de cada tablero.

Tablero	Térmica	Fase	Amperaje
Seccional Oficina	TUG2	R	16 A
Seccional Oficina	IUG1	S	4 A
Seccional Oficina	TUG1	S	16 A
Seccional Máquinas	TUE1	R	16 A
Seccional Máquinas	IUG2	S	4 A
Seccional Máquinas	IUG3	T	4 A
Seccional Máquinas	TUG3	T	16 A
Seccional Máquinas	MAQ1 a MAQ6	R, S y T	10 A la lijadora, 16 A las demás

El unifilar también lo pasamos a AutoCAD. Ahí cada térmica quedó con el nombre de su circuito y su amperaje, y los tableros con su nombre: Seccional Oficina y Seccional Máquinas.



Unifilar en AutoCAD con el nombre de cada térmica (archivo Unifilar_con_nombres.dwg).

Cómo se leen los dibujos. El multifilar muestra el Seccional Máquinas: una térmica de 4 polos por máquina, que alimenta el tablero propio de cada una. El arranque y la protección de cada motor están en ese tablero, el mismo de la sección de automatismo.

6.3 Puesta a tierra

Va una jabalina (una varilla de cobre de 2,40 m) clavada en el suelo dentro de una cajita con tapa para poder revisarla, con un cable verde y amarillo de 16 mm² hasta la barra de tierra del Seccional Oficina. A la tierra se conectan todas las máquinas, los tableros, la bandeja y los caños.

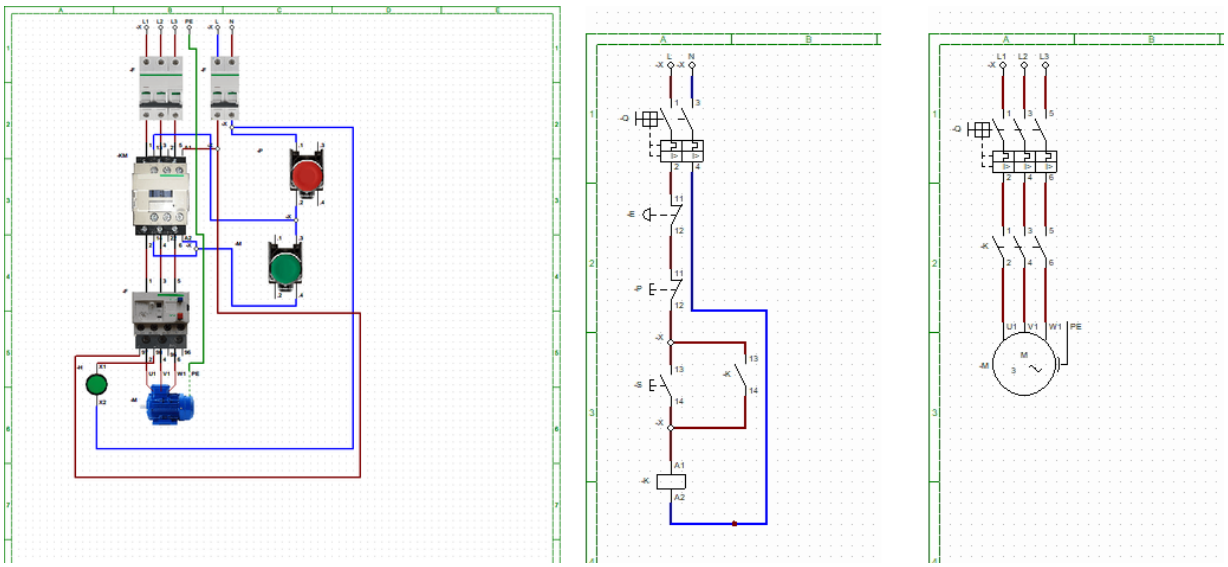
En una carpintería la tierra cumple además otra función: el polvo y la viruta que se mueven alrededor de las máquinas pueden cargarse de electricidad estática, y si no se descarga puede saltar una chispa. Cuando la instalación está terminada hay que medir la puesta a tierra con un medidor especial (telurímetro) y anotar el valor.

7. Automatismo y seguridad

El motor de la lijadora (trifásico, 3 kW) arranca con un **arranque directo con autorretención**, y el mismo esquema sirve para cualquier máquina que se sume. Es el arranque más simple: un contactor conecta el motor a la red cuando se aprieta marcha, y lo desconecta cuando se aprieta paro. Es lo que más se usa en motores chicos.

Circuito de mando (220 V): pasa por el contacto del guardamotor, el botón de paro (normal cerrado) y el botón de marcha (normal abierto). Al lado del botón de marcha va un contacto del propio contactor, que mantiene la máquina prendida cuando se suelta el botón.

Circuito de potencia (380 V): guardamotor de tres polos, contactor y motor. En nuestro esquema el guardamotor hace de protección térmica: su contacto se abre en el circuito de mando si el motor se sobrecarga.



Lo que armamos y probamos en CADe SIMU: esquema topográfico, circuito de mando y circuito de potencia.

Qué pasa	Qué hace la máquina
Se aprieta marcha	Arranca y queda funcionando sola
Se aprieta paro	Se detiene
El motor se sobrecarga	El guardamotor la apaga. Hay que rearmarlo a mano
Se corta la luz	Al volver la luz no arranca sola, hay que apretar marcha de nuevo
Se aprieta una emergencia	Se corta todo el taller desde el interruptor general

En una carpintería es muy importante que la máquina no arranque sola cuando vuelve la luz: si se cortó la luz con alguien cambiando una hoja de sierra, no queremos que la máquina se ponga en marcha de golpe.

7.1 Seguridad de máquinas

- Cuatro botones de emergencia rojos, de los que se golpean, en las paredes y uno más en la botonera de cada máquina.
- Tapas fijas sobre las correas y poleas.
- Carteles que piden usar protectores de oído, anteojos y barbijo.
- Orden y limpieza: la viruta juntada se prende fuego fácil y además hace resbalar.

8. Mantenimiento e higiene y seguridad

Una instalación también hay que cuidarla. Armamos un plan simple para que el dueño de la carpintería sepa qué revisar y cada cuánto.

Cada cuánto	Qué revisar
Todos los días	Que los botones de emergencia no estén tapados. Limpiar viruta de máquinas y tomas.
Una vez por mes	Apretar el botón de prueba de los disyuntores diferenciales. Revisar que los cables de las máquinas no estén pelados.
Cada seis meses	Ajustar borneras de tableros. Limpiar luminarias. Revisar tomas industriales y fichas.
Una vez por año	Medir la puesta a tierra. Revisar la aislación de los cables de las máquinas. Revisar la bandeja y sus soportes.

8.1 Cuidados en el trabajo

Antes de tocar un tablero hay que cortar la luz, poner un candado y un cartel que avise que se está trabajando, y comprobar con el tester que no haya tensión. Muchos accidentes eléctricos pasan por saltearse uno de esos pasos.

El polvo de madera se prende fuego fácil y además hace mal respirarlo. Por eso hay que barrer la viruta todos los días y ventilar bien la zona de pintura. Los matafuegos tienen que estar cerca de las salidas y a la vista.

9. Normas que tuvimos en cuenta

Estas son las normas que usamos en el proyecto y para qué nos sirvió cada una.

Norma	Para qué la usamos
AEA 90364-7-771	Reglamentación para instalaciones eléctricas en inmuebles: tipos de circuitos, secciones mínimas, protecciones y puesta a tierra.
IRAM NM 247-3	Cables unipolares de PVC que van dentro de los caños.
IRAM 2178	Cables tetrapolares para las máquinas, que van por la bandeja.
IRAM-IAS U500-2005	Caños de acero semipesado.
IEC 60898 y 60947	Térmicas, guardamotores y contactores.

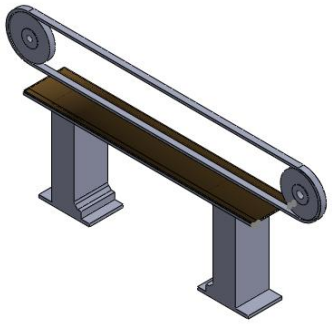
Norma	Para qué la usamos
IEC 61008	Disyuntores diferenciales.
IEC 60309	Tomas industriales para las máquinas.
IEC 60204-1 e ISO 13850	Equipamiento eléctrico de máquinas y botones de parada de emergencia.
Ley 19.587 y Decreto 351/79	Higiene y seguridad en el trabajo: iluminación mínima, riesgo eléctrico y protección de las personas.

La que más usamos fue la de la AEA, porque dice cómo tiene que ser una instalación en la práctica. Las normas IRAM e IEC las consultamos sobre todo para elegir materiales: si un cable o una térmica no cumple su norma, no se puede usar aunque sea más barato.

También tuvimos en cuenta que todo material eléctrico que se compre en el país tiene que tener el sello de seguridad eléctrica. Hay que fijarse al comprar, sobre todo en tomas, fichas y térmicas.

10. Modelado 3D: lijadora de banda

Elegimos modelar una **lijadora de banda** porque es una máquina de la zona de lijado fácil de entender: un motor mueve una rueda, la banda de lija gira entre dos ruedas y la pieza se apoya sobre una mesa. El modelo está hecho en SolidWorks con 17 piezas y 2 ensambles.



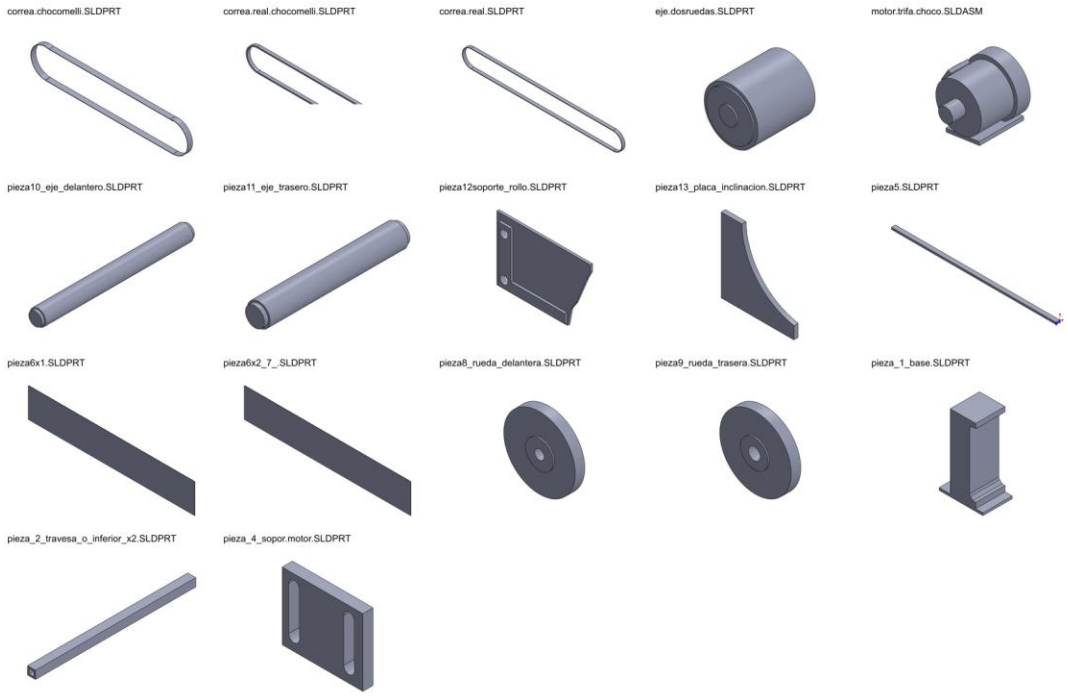
Ensamble de la lijadora de banda.

Estas son las piezas, con el nombre que tienen los archivos de SolidWorks. De la banda (correa) hay tres versiones.

Archivo	Pieza
pieza 1 base	Base
pieza 2 travesaño inferior (y x2)	Travesaños inferiores
pieza 4 sopor.motor	Soporte del motor
pieza5	Pieza 5
pieza6x1 y pieza6x2(7)	Piezas 6 y 7
pieza8 rueda delantera	Rueda delantera

Archivo	Pieza
pieza9 rueda trasera	Rueda trasera
pieza10 eje delantero y pieza11 eje trasero	Ejes
eje.dosruedas	Eje de las dos ruedas
pieza12soporte rollo	Soporte del rodillo
pieza13 placa inclinacion	Placa de inclinación
correa (3 versiones)	Banda de lija
motor.trifa.choco (ensamble)	Motor trifásico
ensamble.finalchonchon.cut (ensamble)	Lijadora completa

Para el motor tomamos el de la lijadora de nuestra planilla de máquinas: 3000 W (4 HP), 380 V, 2840 rpm y 7,89 A.



Vistas de las piezas del modelo.

> **Seguimos trabajando en esto.** Falta ponerle el material a cada pieza en SolidWorks, sacar los planos con medidas y guardar el ensamble en formato STEP.

11. Presupuesto

Los precios son de referencia en dólares y sin IVA; hay que confirmarlos con proveedores antes de comprar. El detalle de cada material está en la hoja «Cómputo» de la planilla de Excel.

Rubro	Importe
Conductores	USD 1.499,30
Canalizaciones	USD 878,50

Rubro	Importe
Tableros	USD 360,00
Protecciones	USD 1.145,00
Maniobra	USD 749,00
Tomas	USD 558,00
Iluminación	USD 1.261,00
Puesta a tierra	USD 45,00
Lijadora de banda	USD 731,00
Concepto	**Importe**
Materiales	USD 7.226,80
Mano de obra (35 %)	USD 2.529,38
Ingeniería y documentación (10 %)	USD 722,68
Imprevistos (5 %)	USD 487,81
IVA 21 %	USD 2.303,00
Total	**USD 13.269,67**

Lo que más cuesta es la iluminación, por las 15 campanas industriales, y después los caños y la bandeja, por el acero. Preferimos gastar ahí porque son las cosas que más sufren en un taller.

12. Términos de servicio y formas de pago

Así trabajaría Vortex en una obra como esta. Las escribimos para que el cliente sepa desde el principio qué incluye el trabajo, qué no y cómo se paga.

12.1 Qué incluye el servicio

- Proyecto de la instalación: cálculos, planos, esquema unifilar y lista de materiales.
- Montaje completo: caños, bandejas, cableado, tableros, tomas y luminarias.
- Ensayos al terminar: medición de puesta a tierra, prueba de disyuntores y prueba de arranque y parada de cada máquina.
- Entrega de los planos de cómo quedó hecha la obra y de un plan de mantenimiento.

12.2 Condiciones

- **Validez del presupuesto:** 15 días corridos. Pasado ese plazo se revisan los precios de los materiales.
- **Materiales:** se compran con el anticipo. Si el cliente prefiere comprarlos él, se descuentan del presupuesto, pero la garantía cubre solo la mano de obra.
- **Cambios en la obra:** cualquier cambio que pida el cliente después de aprobado el proyecto se presupuesta aparte antes de hacerlo.
- **Obligaciones del cliente:** dar acceso al local en los horarios acordados y avisar si hay máquinas o materiales que no se pueden mover.

- **Seguridad:** no trabajamos con tensión. Mientras se trabaja en un tablero, ese sector queda sin energía.
- **Garantía:** 12 meses sobre la mano de obra desde la entrega. Los materiales tienen la garantía de su fabricante. No cubre daños por mal uso, sobrecargas o modificaciones hechas por terceros.

12.3 Planes de pago

Plan	Cómo se paga	Total
Contado	Un solo pago al aprobar el presupuesto, con 5 % de descuento.	USD 12.606,19
Por avance de obra	40 % de anticipo, 30 % con los caños y tableros montados y 30 % al entregar la obra funcionando.	USD 13.269,67
En 6 cuotas	30 % de anticipo y el resto en 6 cuotas mensuales iguales, con un 8 % de recargo sobre el saldo.	USD 14.012,77

Para una obra de este tamaño recomendamos pagar por avance de obra: el cliente va pagando a medida que ve el trabajo hecho, y nosotros tenemos el dinero para comprar los materiales a tiempo. Se aceptan transferencia bancaria y efectivo, y cada pago se entrega con su recibo.

13. Cómo nos organizamos

Etapa	Responsable	Estado
Definir la máquina a modelar	Equipo	Hecho
Esquemas de mando y potencia	Kevin Dibella y Octavio Di Carlantonio	Hecho
Modelo 3D de la lijadora	Agustín Duarte	Hecho
Consumos de iluminación y tomas	Equipo	Hecho
Plano del taller en AutoCAD	Equipo	En proceso
Esquema unifilar del tablero	Equipo	Hecho
Planos con medidas de la lijadora	Agustín Duarte	Pendiente
Presentación y página web	Equipo	Hecho

Usamos un repositorio en GitHub para tener todos los archivos en un mismo lugar.

14. Datos que revisamos

Al pasar las hojas del cuaderno y los audios del equipo revisamos cada cuenta:

- Multifilares: comparamos qué fase llega a cada térmica en los multifilares de CADe SIMU con el reparto de fases; las 13 térmicas coinciden.
- Planilla CADAcircuito: IUG1 1,12 A, IUG2 e IUG3 2,27 A, TUG2 10 A. TUG1 y TUE1 decían "leer nota": los calculamos con las notas del equipo.
- Tomas del taller: 3 cargas más potentes (2200 + 2200 + 2000 W = 6400 W) = 29,09 A. Un TUG no puede pasar de 20 A: se creó TUG3 y cada circuito lleva 3200 W (14,55 A), térmica de 16 A y cable de 2,5 mm².

- TUE1: compresor 2 (1864 W) + aire acondicionado (1100 W) = 2964 W → 13,47 A, térmica de 16 A y cable de 2,5 mm².
- Fases: R: TUG2 + TUE1 (23,47 A) · S: TUG1 + IUG1 + IUG2 (17,94 A) · T: TUG3 + IUG3 (16,82 A). Probamos las 2187 combinaciones: es la más pareja.
- Máquinas trifásicas: de los dos amperajes de la placa tomamos el más alto. Con eso cambian los guardamotores de la escuadradora, el tupí y la sierra sin fin (6 a 10 A) y el del compresor 1 (4 a 6,3 A).
- Tableros: Seccional Oficina (IUG1, TUG1, TUG2 y salida al taller) y Seccional Máquinas (IUG2, IUG3, TUG3, TUE1 y las máquinas).
- Con todo andando a la vez, la alimentación pasa a 4 × 35 mm² con general de 80 A, y la línea entre tableros a 4 × 25 mm² con térmica de 63 A.
- Plano nuevo: tiene 28 bocas de luz (9 + 9 + 10); la planilla cuenta 10 por circuito. En el plano las capas de luces se llaman «IUG S», «IUG T» e «IUG R»; con el reparto nuevo IUG2 va en S e IUG3 en T. TUG3 está en una capa nueva, en rojo.
- Plano: la T de la bandeja no llegaba a la bandeja de la izquierda (faltaban 1,8 m) y la línea de las tomas trifásicas no llegaba al Seccional Máquinas (faltaban 2,9 m). Las unimos y borramos 64 objetos repetidos (los tomas estaban dibujados tres veces).
- Plano: la pared que separa la franja izquierda del taller está en la capa Portón, y la bandeja de la izquierda arranca en la T, no en la oficina. Falta confirmar si es así.
- Superficie: la carpintería mide 12 × 21 = 252 m², no 240 m². Total 312 m², grado superior.
- En el archivo del simulador (tablero.maquinas.esim), el contactor K1 no tiene vinculados los contactos de potencia.

15. Cierre

La instalación quedó resuelta con dos tableros: el Seccional Oficina, con IUG1, TUG1 y TUG2, y el Seccional Máquinas, en el taller, con IUG2, IUG3, TUG3, TUE1 y las seis máquinas de 380 V. Las fases quedaron repartidas de la forma más pareja posible. Todos los cables están protegidos por su térmica, las cañerías quedan por debajo del 35 % de ocupación y el costo estimado es de USD 13.269,67 con IVA.

Lo que más aprendimos fue a pensar la instalación según cómo se usa el taller: dónde va a estar parada la persona, por dónde pasa la madera, qué pasa si se corta la luz. Muchas decisiones salieron de esas preguntas.

Lo que falta para la próxima entrega:

- terminar el plano eléctrico en AutoCAD (recorridos de caños, botones de emergencia y cuadro de datos);
- sacar los planos con medidas de la lijadora;
- confirmar precios con proveedores.